

Fonctions trigonométriques et fonction hyperboliques

Amara Chandoul

*Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
Université de Sfax*

Séance 07

Lundi, 24 Novembre 2024

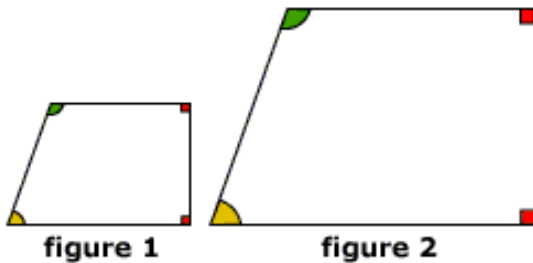


La trigonométrie traite des relations entre distances et angles dans les triangles. Elle est utilisée en astronomie et en navigation avec notamment la technique de triangulation.

Pour représenter une réalité où nous nous soucions de la forme des triangles dedans, on a besoin d'agrandir ou de réduire la forme souhaitée.

Faire un agrandissement ou une réduction d'une figure consiste à multiplier toutes les longueurs par un même nombre k positif qui sera appelé le rapport de l'agrandissement ou de la réduction.

- ❑ Si $k > 1$, la nouvelle figure sera plus grande et on parlera d'agrandissement de rapport k .
- ❑ Si $k < 1$, la nouvelle figure sera plus petite et on parlera de réduction de rapport k .

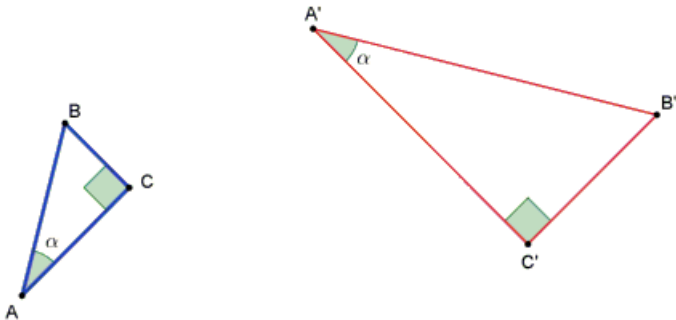


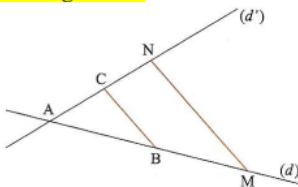
L'agrandissement et la réduction conserve

- ☐ Les angles.
- ☐ et donc Le parallélisme.

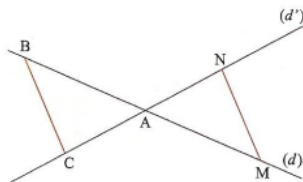
Pour agrandir ou réduire un triangle

- ❑ soit on multiplie la longueur d'un seul côté et on conserve deux angles,
- ❑ soit on multiplie la longueur de deux côtés et on conserve l'angle compris entre les deux,
- ❑ soit on multiplie la longueur des trois côtés par le même facteur.



Deux configurations

Triangles emboîtés



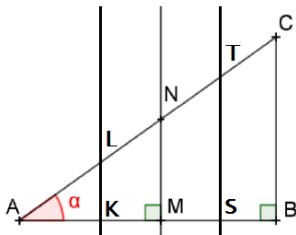
Triangles en mode papillon

Théorème de Thalès

Soit deux triangles ABC et AMN , tels que : A, B, M et A, C, N sont alignés. Si $(CB) \parallel (MN)$, alors

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$$

Cas de triangle rectangle

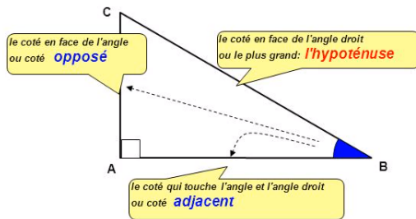
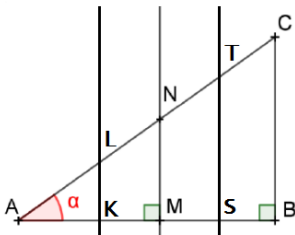


$$\frac{AK}{AL} = \frac{AM}{AN} = \frac{AS}{AT} = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{KL}{AL} = \frac{MN}{AN} = \frac{ST}{AT} = \frac{BC}{AC}$$

$$\frac{KL}{AK} = \frac{MN}{AM} = \frac{ST}{AS} = \frac{BC}{AB}$$

Cas de triangle rectangle

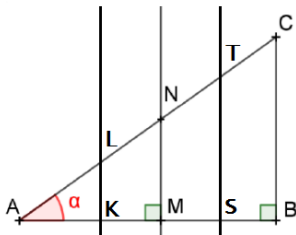


$$\frac{AK}{AL} = \frac{AM}{AN} = \frac{AS}{AT} = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{KL}{AL} = \frac{MN}{AN} = \frac{ST}{AT} = \frac{BC}{AC}$$

$$\frac{KL}{AK} = \frac{MN}{AM} = \frac{ST}{AS} = \frac{BC}{AB}$$

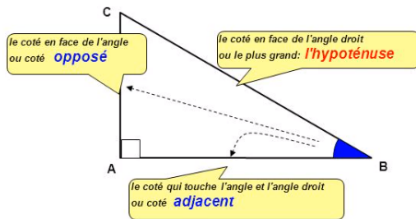
Cas de triangle rectangle



$$\frac{AK}{AL} = \frac{AM}{AN} = \frac{AS}{AT} = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{KL}{AL} = \frac{MN}{AN} = \frac{ST}{AT} = \frac{BC}{AC}$$

$$\frac{KL}{AK} = \frac{MN}{AM} = \frac{ST}{AS} = \frac{BC}{AB}$$



$$\frac{\text{côté adjacent de } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \text{constante}$$

$$\frac{\text{côté opposé de } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \text{constante}$$

$$\frac{\text{côté opposé de } \alpha}{\text{côté adjacent de } \alpha} = \text{constante}$$

Vue que les rapports sont constantes et depend seulement de l'angle α , donc on peut les nommer.

Les mathematiens ont donné à ces constantes les noms suivants :

$$\square \frac{\text{coté adjacent de } \alpha}{\text{hypotnuse}} = \cos \alpha,$$

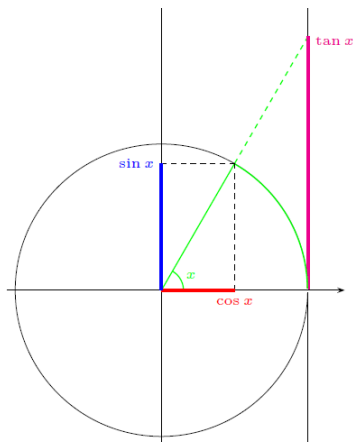
$$\square \frac{\text{coté opposé de } \alpha}{\text{hypotnuse}} = \sin \alpha,$$

$$\square \frac{\text{coté opposé de } \alpha}{\text{coté adjacent de } \alpha} = \tan \alpha$$

Pour faciliter, on peut prendre un triangle à hypoténuse 1.

Il est facile de remarquer qu'on peut inscrire notre triangle dans le cercle unité.

Ainsi on peut trouver tous les triangles rectangles, ou aussi le $\cos$ et le $\sin$ de tout angle α .



Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

Pour tout réel α :

- $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$
- $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$; $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$
- $\cos -\alpha = \cos \alpha$; $\sin -\alpha = -\sin \alpha$
- $\cos \pi - \alpha = -\cos \alpha$; $\sin \pi - \alpha = \sin \alpha$;
- $\cos \pi + \alpha = -\cos \alpha$; $\sin \pi + \alpha = -\sin \alpha$;
- $\cos \frac{\pi}{2} - \alpha = \sin \alpha$; $\sin \frac{\pi}{2} - \alpha = \cos \alpha$;
- $\cos \frac{\pi}{2} + \alpha = -\sin \alpha$; $\sin \frac{\pi}{2} + \alpha = \cos \alpha$;

Propriété :

- L'égalité $\cos \alpha = \cos \beta$ équivaut à $\alpha = \beta + k2\pi$ ou $\alpha = -\beta + k2\pi$.
- L'égalité $\sin \alpha = \sin \beta$ équivaut à $\alpha = \beta + k2\pi$ ou $\alpha = \pi - \beta + k2\pi$.

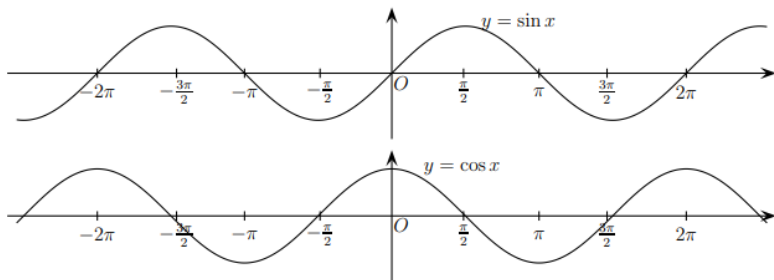
Propriété :

- Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont **définies** sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont **périodiques** de période 2π .
Les courbes représentatives des fonctions sinus (sinusoïde) et cosinus (cosinoïde) sont inchangées par translation de vecteur $2\pi\vec{i}$.
- Pour tout réel x , $\cos(-x) = \cos x$.
La fonction cosinus est **paire**, sa courbe représentative admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
- Pour tout réel x , $\sin(-x) = -\sin x$.
La fonction sinus est **impaire**, sa courbe représentative admet l'origine du repère comme centre de symétrie.

Les fonctions sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$ avec $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$.

$$\square \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\square \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0.$$



Fonctions réciproques

Théorème

Toute fonction f définie sur un intervalle I continue et strictement monotone sur cet intervalle réalise une bijection de cet intervalle I dans l'intervalle image J , c'est-à-dire qu'elle admet une fonction réciproque sur J . On note f^{-1} la fonction réciproque de f .

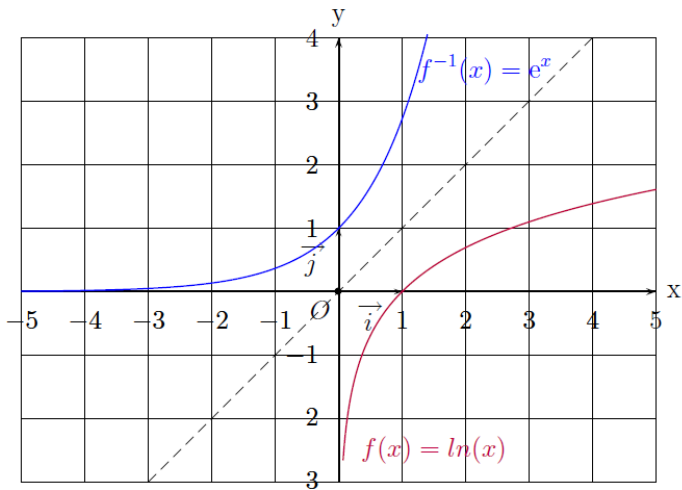
Propriété :

Si f est définie, strictement monotone et dérivable sur I alors elle admet une fonction réciproque f^{-1} dérivable sur J . On a de plus

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'(f^{-1})}.$$

.

Exemple : la fonction logarithme définie sur $]0, +\infty[$ et la fonction exponentielle définie sur $\mathbb{R}$



Trouvons **une** fonction réciproque de $\cos$.

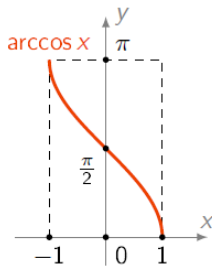
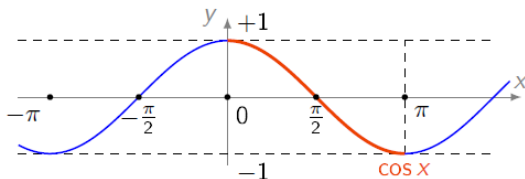
D'abord $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ n'est pas une bijection.

Mais

$\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ est continue et strictement décroissante.

Sur cet intervalle la fonction cosinus est continue et strictement décroissante, donc est une bijection. Sa bijection réciproque est la fonction **arccosinus** :

$$\begin{cases} \cos(x) = y \\ x \in [0, \pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arccos(y) \\ y \in [-1, 1] \end{cases}$$



Rappelons que $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$ où $f(x) = \cos(x)$. Donc pour $x \in]-1, 1[$ $\arccos'(x) = \frac{1}{-\sin(\arccos(x))}$. Que vaut $\sin(\arccos(x))$? Ce que l'on sait $\cos(\arccos(x)) = x$ et

$$\cos^2(y) + \sin^2(y) = 1$$

Donc

$$\sin^2(\arccos(x)) = 1 - \cos^2(\arccos(x))$$

$$\sin^2(\arccos(x)) = 1 - x^2$$

Or $\arccos(x) \in]0, \pi[$ et $\sin(\arccos(x)) > 0$. Donc

$$\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$$

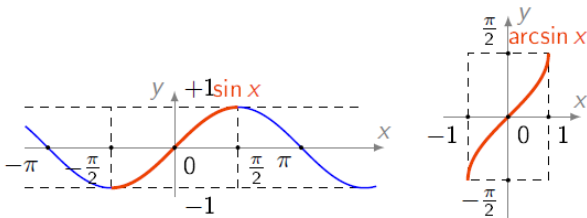
$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad \forall x \in]-1, 1[$$

La restriction

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$$

est une bijection. Sa bijection réciproque est la fonction *arcsinus* :

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right]$$



$$\begin{cases} \sin(x) = y \\ x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arcsin(y) \\ y \in [-1, 1] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \sin(\arcsin(x)) &= x \quad \forall x \in [-1, 1] \\ \arcsin(\sin(x)) &= x \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right] \end{aligned}$$

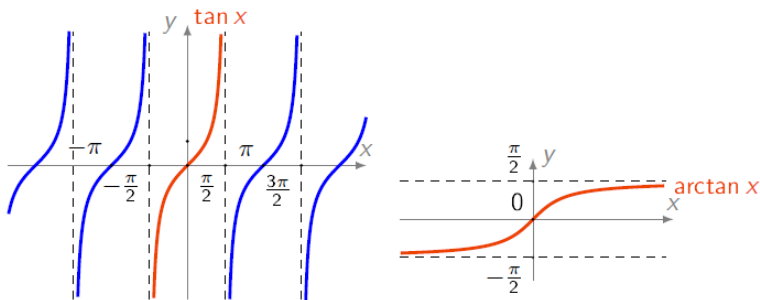
$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \forall x \in]-1, 1[$$

La restriction

$$\tan \left] -\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2} \right[: \left] -\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R}$$

est une bijection. Sa bijection réciproque est la fonction *arctangente* :

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2} \right[$$



$$\begin{cases} \tan(x) = y \\ x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arctan(y) \\ y \in]-\infty, +\infty[\end{cases}$$

$$\tan(\arctan(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\arctan(\tan(x)) = x \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[$$

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Fonctions hyperboliques

Définition

Pour $x \in \mathbb{R}$, le *cosinus hyperbolique* et le *sinus hyperbolique* sont respectivement :

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

La fonction ch est paire et la fonction sh impaire.

En exploitant les propriétés de la fonction $\exp$, on obtient immédiatement que les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique sont définies, continues et dérivables sur $\mathbb{R}$.

Proposition

- $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1.$
- $\operatorname{ch}' x = \operatorname{sh} x, \operatorname{sh}' x = \operatorname{ch} x.$

Question : La fonction $\operatorname{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est :

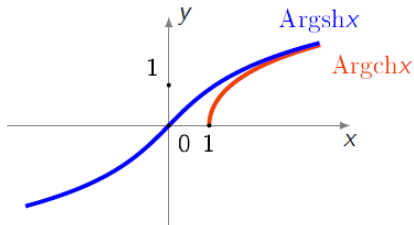
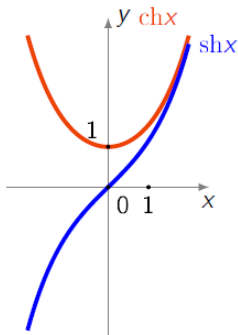
- 1 Ni injective, ni surjective
- 2 Injective mais non surjective
- 3 Surjective mais non injective
- 4 Bijective (injective et surjective)

Question : La fonction $\operatorname{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est :

- 1 Ni injective, ni surjective
- 2 Injective mais non surjective
- 3 Surjective mais non injective
- 4 Bijective (injective et surjective)

La fonction $\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une bijection, sa réciproque est $\text{Argsh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

La fonction $\text{ch} : \mathbb{R}^+ \rightarrow [1; +\infty[$ est une bijection, sa réciproque est $\text{Argch} : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$.



La dérivée de la fonction $\arg \cosh x$ s'obtient par application de la formule de la dérivée de la fonction réciproque :

$$\arg \cosh'(x) = \frac{1}{\cosh'(\arg \cosh x)} = \frac{1}{\sinh(\arg \cosh x)}$$

or d'après la relation fondamentale on a : $\sinh^2 y = \cosh^2 y - 1$ donc

$$\sinh^2(\arg \cosh x) = \cosh^2(\arg \cosh x) - 1 = x^2 - 1$$

et donc $\sinh(\arg \cosh x) = \sqrt{x^2 - 1}$. D'où

$$\arg \cosh' x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Exemple Calculer la dérivée de $f(x) = \arg \cosh(x^2 + 1)$.

f est la composée de $\arg \cosh()$ et $x^2 + 1$, par application de la dérivation de la composée

on a

$$(\arg \cosh(x^2 + 1))' = \frac{1}{\sqrt{(x^2 + 1)^2 - 1}} \frac{d}{dx}(x^2 + 1) = \frac{2x}{\sqrt{(x^2 + 1)^2 - 1}}$$

Par application de la formule de la dérivée de la fonction réciproque :

$$\arg \sinh'(x) = \frac{1}{\sinh'(\arg \sinh x)} = \frac{1}{\cosh(\arg \sinh x)}$$

or d'après la relation fondamentale on a : $\cosh^2 y = \sinh^2 y + 1$ donc

$$\cosh^2(\arg \sinh x) = \sinh^2(\arg \sinh x) + 1 = x^2 + 1 \text{ et donc } \cosh(\arg \sinh x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

D'où

$$\arg \sinh' x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Exemple Calculer la dérivée de $f(x) = \arg \sinh(x^2 - 1)$.

f est la composée de $\arg \sinh(\)$ et $x^2 - 1$, par application de la dérivation de la composée on

$$(\arg \sinh(x^2 - 1))' = \frac{1}{\sqrt{(x^2 - 1)^2 + 1}} \frac{d}{dx}(x^2 - 1) = \frac{2x}{\sqrt{(x^2 - 1)^2 + 1}}$$

Je vous remercie pour votre attention

Code de cours sur Classroom : **eaxinqz**